

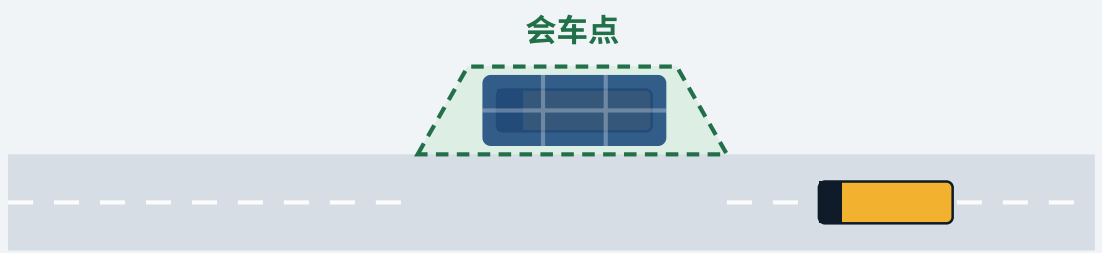
一处会车点， 值不值一台车？

车队与路网协同设计：路—车汇率定理、带控制粒度的改造菜单、车型与占路

Is a passing bay worth a transporter? Fleet-network co-design for road-occupying transport (working title)

Chunrui Na
哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学
已确立运力区间、系统上界与两列对偶价格；更不保守的无死锁规则对照进行中，之后做第一张汇率表

路—车汇率 = 对偶价格 ÷ 每台车的日运力



单车道上载货车在会车点让出车道，空车通过

≈ ?



相当于几台车？



一分钟看完这项研究

1

问题

路网约束区里要扩大运力：
买车还是改路？买大车还是
小车？我们给每项改造一个
“相当于几台车”的价格。

2

分界规则

平台 / 上界接近 1：上界取
紧，对偶价格就是路—车汇
率，改路值钱。远低于 1：
规则是瓶颈，先改编排。

3

已有结果

10 个种子：玉浦主情景把坞
前道路分段，上沿（路网上
界）+8.0%，下沿（预约平
台）只 +0.3%；搭载组合坞
口取紧（平台 / 上界 =
0.87），分段使上沿
+76.5%、下沿 +8.3%，比
值降到 0.53。

4

接下来

已算出两列对偶价格（最短
路派车、允许绕行）与路线
余量；更不保守的无死锁规
则对照进行中；随后用改造
仿真做第一张汇率表，再做
浮坞与有限待命区。

坞口主导时，能分段使用的路，可能比更宽的路更值钱。

第 5 章的问题:花钱扩大运力时,买车还是改路,买大车还是小车

载货车辆独占道路时,船厂分段运输系统的运力由什么决定?车队、编排与路网应当怎样协同设计?



本章用到的输入

- **第 3 章**: 路网上界与无抽样噪声的系统上界、路线自由上界, 以及两列对偶价格与取紧要素
- **第 4 章**: 最好的无死锁规则, 即运力区间的下沿, 也是内层的评估器; 现为整条路径预约, 正与更不保守的规则对照
- **车队选型论文**: 车型、组队运输的模型与 33 份中标公告的车价

本章的产出

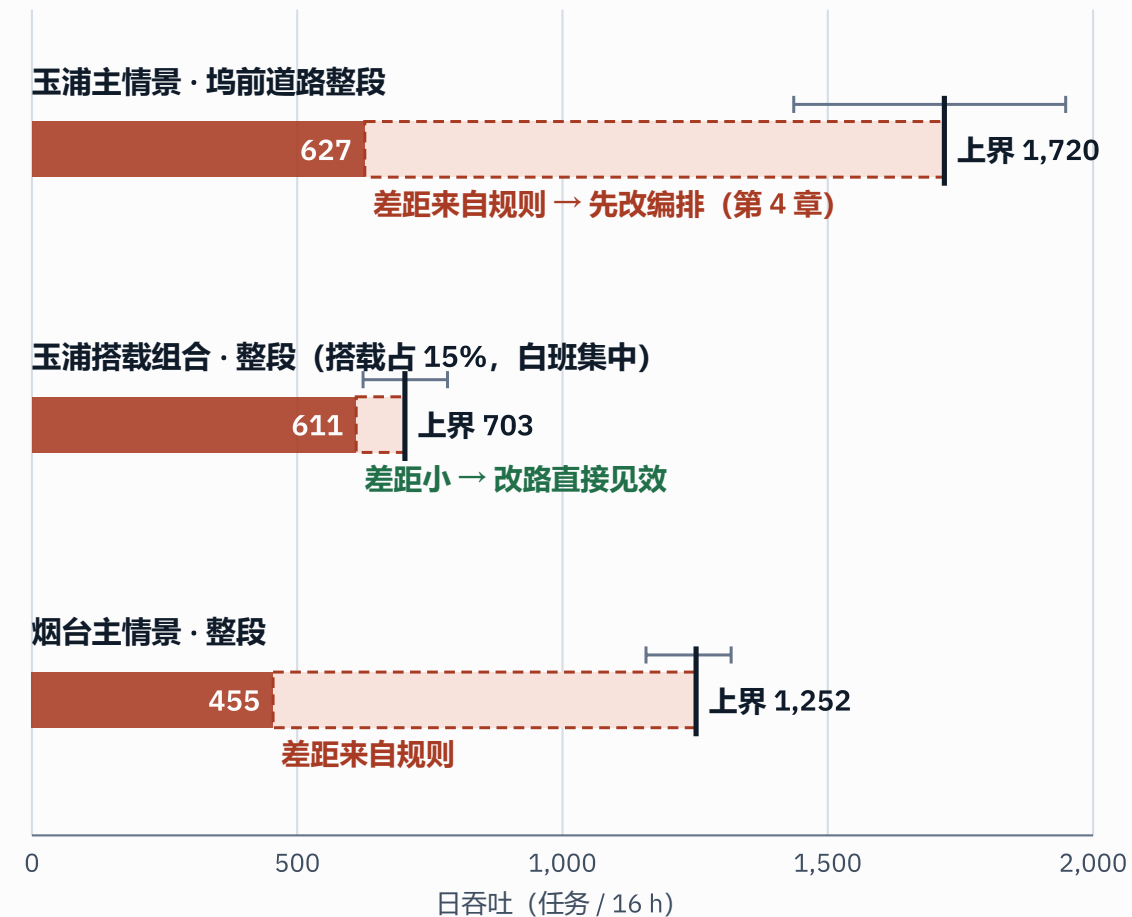
- 改编排与改路的分界规则, 以及第一张路—车汇率表
- 路—车汇率定理的证明与关键要素识别; 带控制粒度的改造菜单
- 双层协同设计算法; 车型与占路假设的结论; 改造价值交给第 6 章跨厂预测

本章回答的论断、假设与定理：路—车汇率、改造价值、车型与占路

#	表述（2026-10-09 版）	本章怎样做成
1	路—车汇率 ：在上界取紧的区间，改造关键要素可以替代车辆，替代率等于对偶价格换算成的车辆数。平台远低于上界时，先改编排。这是它与“派车变排路”论断的分界	分界规则作第 5 章骨架；10 个种子的仿真给出两个样例（主情景、搭载组合）
2	改造价值假设 ：在路网约束区，关键要素上的一项改造，价值不低于 1 台车；关键要素可由对偶价格识别。可选的改造：分段闭塞、坞前待命位、会车点、单行环线、改宽、第二入口。 判据 ：仿真中改造前后所需车数之差，与对偶价格的预测比对。预期只在“平台 / 上界”接近 1 时两者一致。 成立：路—车汇率成立。不成立：运力瓶颈在编排，转而强化第 4 章。	改造仿真（在无死锁规则对照之后）：10 个种子、完整 K 网格；按全厂任务量读所需车数之差；对偶预测取已算出的两列
3	车型与占路假设 ：大车载货、空驶都占路；小车空驶能让行，但组队起吊要多跑空车。案例：浮坞巨型分段的多车联运。 成立：车队构成的最优解随路网约束程度改变。不成立：车型问题与路网问题可以分开决策。	浮坞情景（加浮坞与支路后的玉浦地图，自无死锁规则对照起使用）；车队选型论文的车型与车价
4	路—车汇率定理 ：由对偶价格给出；只在取紧约束上改造才有价值。新增路段时用路线自由上界状态：证明撰写中	证明由本研究给出；已算出路线自由上界（证明草稿，重写中）与两列对偶价格

派车变排路（分界的另一侧）：在路网约束区，可达运力占上界多少，由交通编排决定：放行顺序、等待点、预约方式、闭塞粒度。朴素派工会死锁。

编排与改路的分界:先看平台离上界多远,再决定改编排还是改路



■ 整条路径预约的饱和平台 (K = 100-150 均值) ■ 到上界的差距

■ 路网上界 (横线: 10 个种子的范围)

36%

36% 远低于 1: 规则是瓶颈

改上界不动吞吐, 先改编排, 由第4章把下沿往上推。例: 玉浦主情景把1号坞前道路分段闭塞, 上界 +8.0%, 预约平台只 +0.3%; 烟台主情景同在 36%。

87%

87% 接近 1: 上界取紧

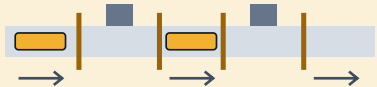
对偶价格就是路-车汇率, 改取紧要素值钱, 先改路。例: 搭载组合中1号坞前道路取紧 (按完成组合口径为 86%), 分段闭塞使预约平台 +8.3%。

36%

运力写成区间 [最好的无死锁规则, 路网上界]: 下沿取整条路径预约 (已检验的规则中最好, 正与更不保守的规则对照); 第4章推下沿, 第3章加强上界压上沿, 两者之比决定第5章的钱花在哪里。

来源: 本研究仿真: 饱和需求, 4天, 10个种子; 平台 = 整条路径预约 K = 100-150 的均值; 横线 = 路网上界的 10 个种子范围; 完成组合口径的比值取自系统上界计算。地图: 加浮坞与支路前的玉浦地图、烟台地图 (无死锁规则对照起, 玉浦换用加浮坞与支路后的地图)。搭载组合 = 搭载任务占 15%、白班集中。分界规则为本研究的判断 (2026-10-09), 依据双上界与路-车汇率两条论断。

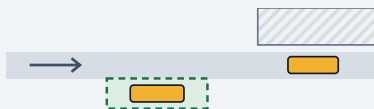
改造菜单:六种改法,其中分段闭塞只改控制粒度,不动路面



控制粒度

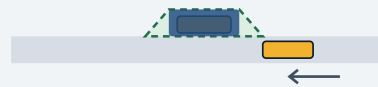
分段闭塞（带方向锁）

长路按停靠点切成几个资源，同向可跟驰。只改资源划分，路线不变，路网上界照样适用。



坞前待命位

等吊车的车停到路外，不再堵住去相邻停靠点的通道。等待位置不进线性规划，价值由仿真读出。



会车点

单车道上开一段可交会的宽段，两车在此错车。它改变路线，要用路线自由上界定价。



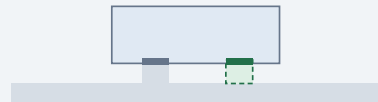
单行环线

把对向冲突变成同向跟驰。方向与最短路都会变，要用路线自由上界。



改宽

提高宽度容量，按台阶计价：玉浦 1 号坞前道路由 9 m 加 1 m，上界不变；到 12 m 两辆最窄的车才能交会。



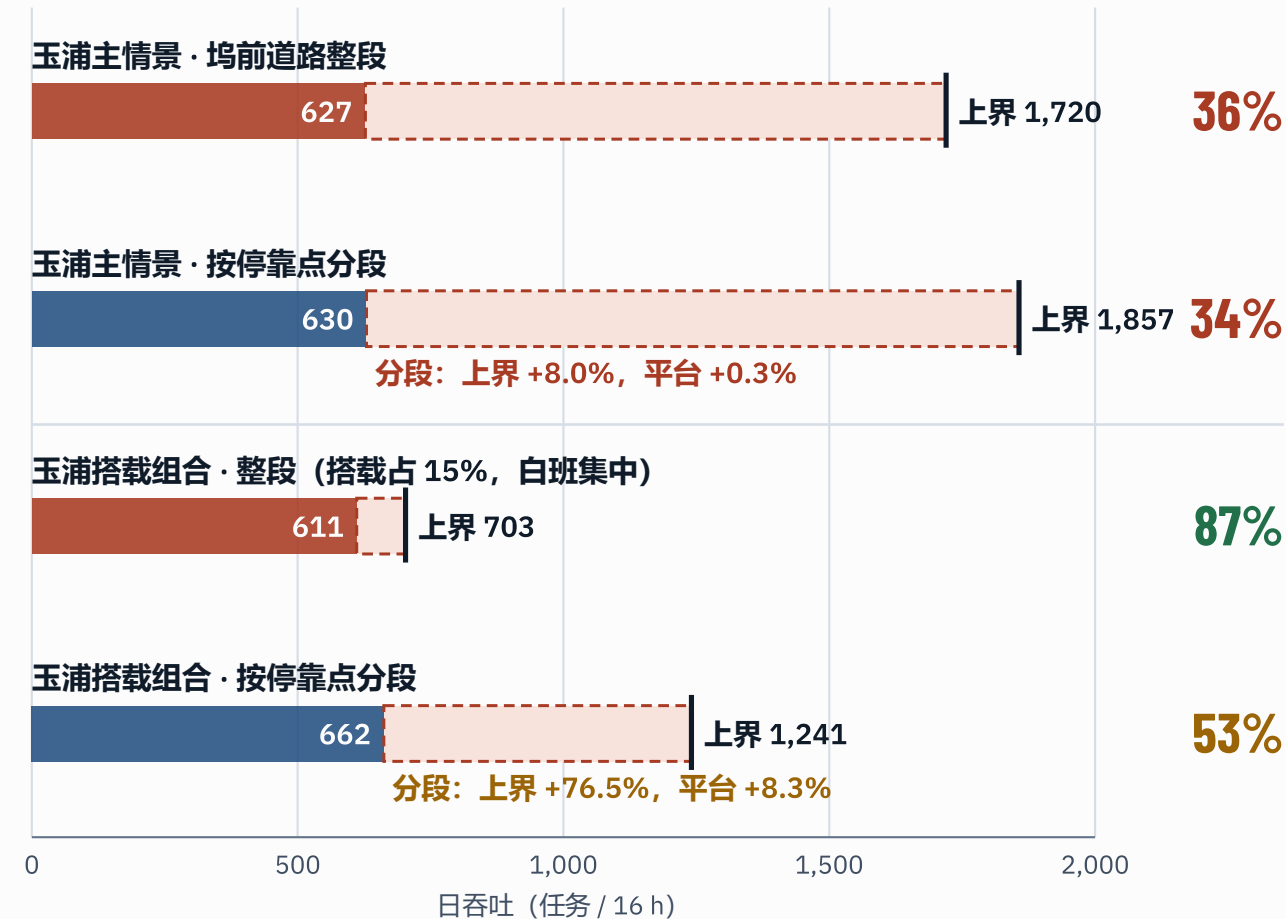
第二入口

给门口型瓶颈加一个门，分走节点上的装卸占用。新增了路段，要用路线自由上界。

控制粒度是隐形运力：分段闭塞不花土建的钱，只改资源怎样划分、车怎样放行。本研究把闭塞粒度列进“派车变排路”的编排，又把分段闭塞列进改造价值假设的菜单，它正好落在分界上。

迁移来源（全文核对）：铁路闭塞区段由一列车独占（Abril 等 2008），短闭塞降低能力占用、最优块长留作开放问题（Goverde 等 2013），UIC 406 压缩法（Landex 等 2008）；矿山单车道加会车点、按闭塞区段管理（Eustace 等 2021）。

分段闭塞的两个样例：主情景只抬上沿, 坞口取紧时上下沿都抬



■ 整条路径预约的饱和平台 (K = 100-150 均值) ■ 分段后的预约平台 ■ 到上界的差距

■ 路网上界 (10 个种子均值)

+8.0% / +0.3%

主情景：分段使上沿（路网上界）/ 下沿（预约平台）的变化；上界的取紧要素由 1 号坞前道路换到一条贯通走廊。限制吞吐的是规则，不是这条路。

+76.5% / +8.3%

搭载组合：坞口取紧时上下沿都动；上界的取紧资源变为坞前 50 m 一段（10 个种子都如此）。

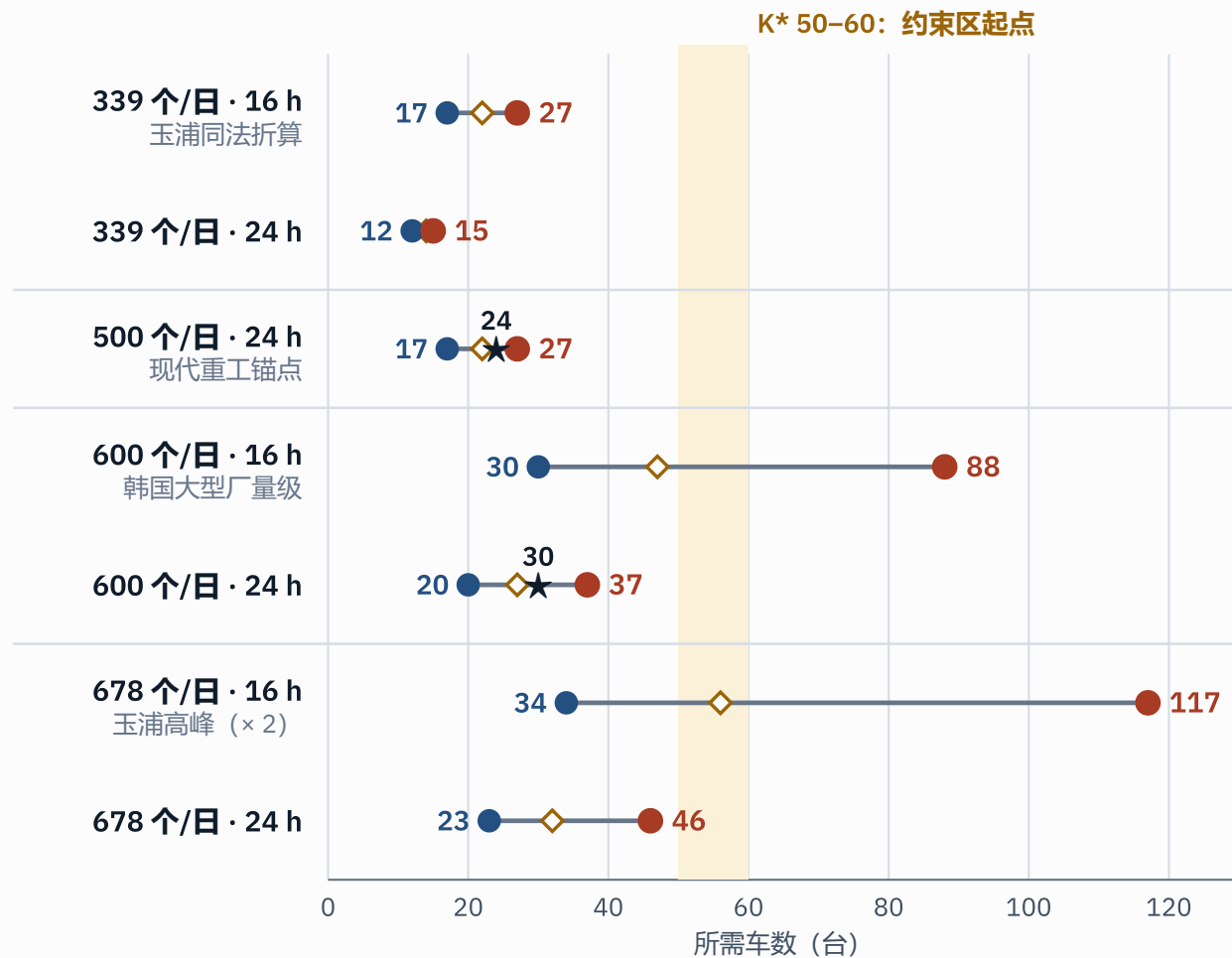
0.87 → 0.53

搭载组合分段前后的平台 / 上界：路的约束移开以后，规则成为瓶颈。同一处改造，先改路，再改编排。

本研究早先的初步试算（3 个种子）方向相同：分段 +9.5%，改宽到 12 m +4.1%，会车点在分段之外不再增加。分段一项现以 10 个种子的结果为准。

来源：本研究仿真。条件：饱和需求，4 天，10 个种子，整条路径预约；坞前道路在停靠点前后 25 m 设闭塞边界（情景设定），分段为玉浦主情景（影像核对，2026-10-09），整段作对照；加浮坞与支路前的玉浦地图。早先 3 个种子的结果为本研究的初步试算。

全厂口径的所需车数：“相当于几台车”的真实尺度



● 自由流 ● 整条路径预约 ◇ 参照规则 (瞬移疏散) ■ 约束区起点 K* (50-60) ★ 现场车队

17 → 27

玉浦本厂 339 个/日 (同法折算)、16 h: 自由流 → 整条路径预约; 24 h 下为 12 → 15 台。都低于约束区起点 K* (50-60)。

34 → 117

玉浦高峰 678 个/日 (× 2)、16 h: 进入路网约束区; 24 h 下 23 → 46 台, 在起点下沿。

24 · 30

现场车队: 现代重工约 500 次/日、24 台、24 h; 韩国某大型厂约 600 个/日、约 30 台 (班次未写, 按 24 h 读)。都落在 24 h 下自由流与预约之间。

工作日按 16 h 还是 24 h、任务量取日均还是高峰, 是路网约束区假设的主口径, 待无死锁规则对照之后再定, 这里两种并列。路-车汇率针对路网约束区 (改造价值假设)。

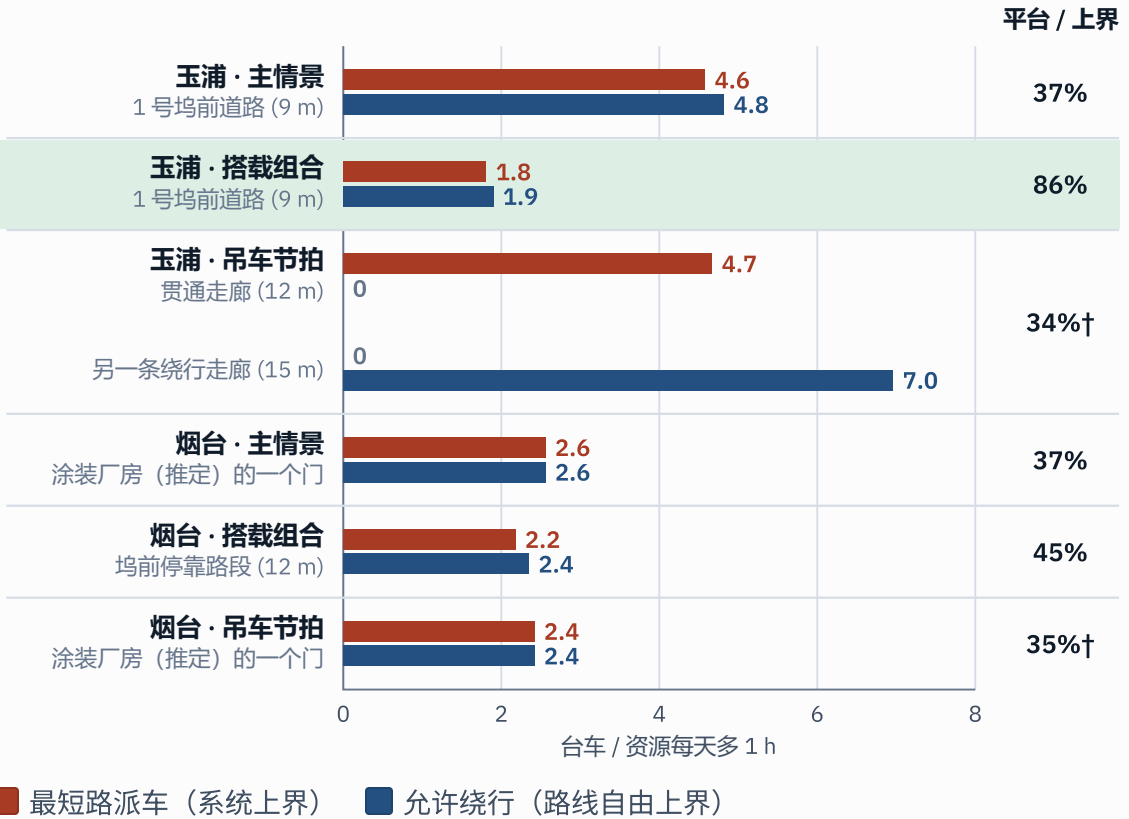
来源: 本研究仿真 (整数 K, 10 个种子; 所需车数 = 平均吞吐 $\geq 0.99 \times$ 日任务量的最小 K; 坞前道路整段, 分段相差不超过 1 台; K* 区间取自同一组仿真)。339 = 玉浦钢材用量同法折算 (年际 294-363), 韩华系统的直接锚点 350, 高峰取 $\times 2$ 。现场锚点: 박창규、서준용 2006; Shen 等 2018 (全文核对)。加浮坞与支路前的玉浦地图。

路—车汇率定理：上界的对偶价格折成台车，只有取紧的要素值得改

$$\pi_r = \partial (\text{上界}) / \partial H_r \quad \text{资源 } r \text{ 每天多 } 1 \text{ h 可用, 上界多几个/日}$$

$$e_r = \pi_r \div (H / \bar{c}) \quad \text{折成台车; } H / \bar{c} = \text{每台车每天的运力}$$

- 只有取紧约束上的改造才有价值：不取紧的资源对偶价格为 0。
- 平台 / 上界接近 1 时 e_r 就是汇率；远低于 1 时，它是改造价值的上界。
- 价格是边际读数，解又退化：烟台涂装厂房（推定）的两个门同时满载，单改一个只多 2.3 个/日，两个一起改一阶估计 +144；改造仿真按组合改造重解。
- 两列并列：按最短路派车读系统上界一列，允许绕行（第 4 章的绕行编排）读路线自由上界一列；新增路段一律用后者。



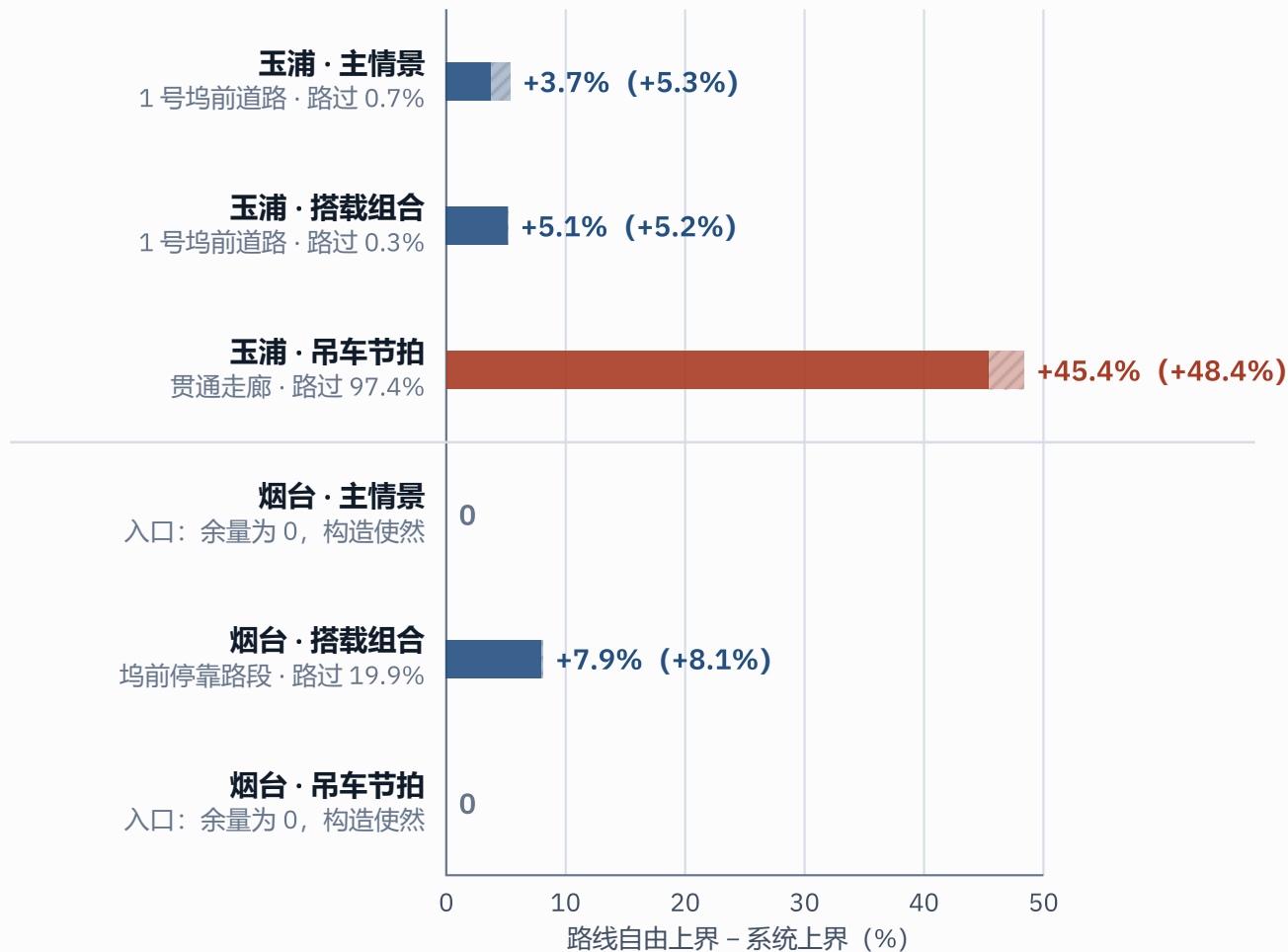
■ 最短路派车（系统上界） ■ 允许绕行（路线自由上界）

† 吊车节拍按系统口径；其余按完成组合口径

资源每天多 1 h 可用时上界多几个/日，除以每台车每天的运力（玉浦约 24、烟台约 32 个）。搭载组合可直接当汇率；其余情景平台只有上界的 36%–45%，台车数是改造价值的上界。

来源：定理表述为本研究的路—车汇率定理（证明撰写中）；本研究的系统上界与对偶价格计算（系统上界与路线自由上界两列，取两者前 10 名中价格为正的资源；平台 / 上界按完成组合口径，†吊车节拍按系统口径）； $H / \bar{c}$ = 同一情景仿真的车队上界 ÷ K_0 。吊车节拍 = 吊车台数取地图、搭载按绝对量固定（龙门吊跨区与搭载量折算）。加浮坞与支路前的玉浦地图、烟台地图。

上界中的路线余量：允许绕行最多多出多少，改路与改编排在哪里互相替代



■ 下限：回代可行值 - 系统上界 ■ 到上限：路线自由上界 - 系统上界

贯通走廊(玉浦吊车节拍)

其上 97% 是路过流量，绕开它的路线还剩 22% 余量、平均多走 235 m。最短路一列里占用缩短 10% 值 +198 个/日 (≈ 8.3 台车)，绕行一列里为 0：改它可由绕行替代。

停靠路段与入口

坞的停靠路段（玉浦 1 号坞前道路、烟台坞前停靠路段）路过份额小，余量主要来自停靠点换一端进出：+3.7%–7.9%。入口的余量按构造为 0，只能改门本身（下一步的门口粒度）。

路线余量是两个上界之差，是第 4 章绕行编排能收回的上限，实际收回多少看绕行编排的平台。三类读法为建议写法，改造仿真补点。

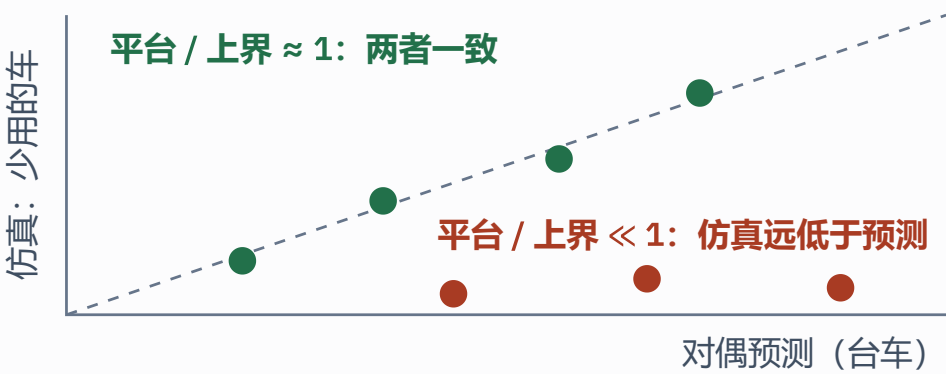
来源：本研究的系统上界与路线自由上界计算（下限 = 回代可行值 - 系统上界，上限 = 路线自由上界 - 系统上界；路过份额、替代路线余量与对偶价格取自同一计算）；路线自由上界的证明草稿重写中，复查未找到反例。加浮坞与支路前的玉浦地图、烟台地图。

第一张路—车汇率表(下一步):每项改造相当于几台车, 对偶预测与仿真对照

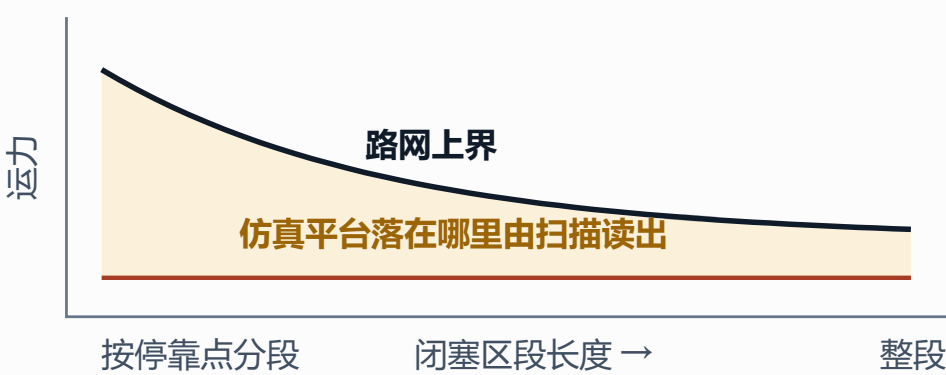
改造	已有读数	对偶预测	仿真：所需车数之差
分段闭塞（带方向锁）	搭载组合：上界 +76.5%，预约 +8.3%（10 个种子）	1 号坞前道路：1.8 台车 / 每天 1 h	待测
坞前待命位	—	线性规划看不到	待测 · 待命区
会车点	初步试算：分段之外 -0.2%（3 个种子）	路线自由上界，在新路网上重算	待测
改宽	初步试算：12 m 预约 +4.1%；1 号坞前道路加 1 m 上界不变	按下一档计价；烟台坞前停靠路段加 1 m：+127 个/日 ≈ 4.0 台车	待测
门口粒度（烟台涂装厂房，推定）	—	单改一个 +2.3 个/日；两个一起一阶 +144	待测

汇率表的口径：10 个种子、完整 K 网格；所需车数按玉浦 339 个/日与高峰 678 读，16 h、24 h 并列；在更不保守的无死锁规则与加浮坞、支路后的玉浦地图上做；结论只用无瞬移规则的读数。

改造价值判据：对偶预测与仿真实测



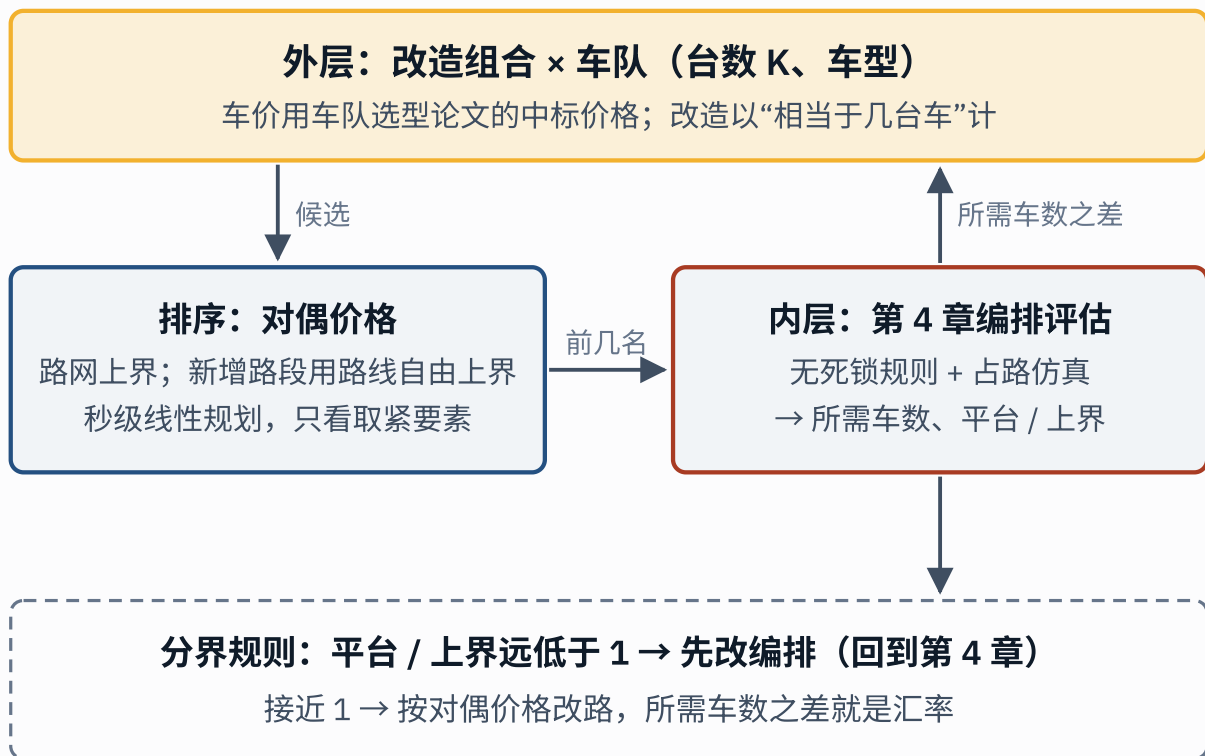
运力—块长曲线（块长扫描，下一步）



两图均为示意，非数据

来源：本研究的研究计划（改造仿真与第一张路—车汇率表；块长扫描；门口粒度；坞口三资源小网络；在无死锁规则对照之后，玉浦地图随该对照换用）；已有读数为本研究仿真（10 个种子）与初步试算（3 个种子）；对偶预测为本研究的系统上界与对偶价格计算；改造价值假设的判据与本研究的表述规则第 2 条（瞬移规则只作参照）。右侧两图为示意。

双层协同设计:外层选改造与车队,内层用第 4 章的编排评估,对偶价格给外层排序



第 5 章的成果阶梯

地板

车队与改造方案的网格评估

目标

路—车汇率与关键路段识别

天花板

带最优性间隙的双层协同设计算法

- 对偶价格把外层的搜索缩到取紧要素附近，大幅减少要仿真的方案；上界与价格表在最大的情景约 6 min，其余不超过 25 s。
- 内层现用整条路径预约（已检验的规则中最好）；更不保守的规则出来后替换。
- 关键要素复核是固定步骤：对偶价格前 3 名逐一对照影像核对，按结果选资源粒度后重算。

车型与占路假设:大车空驶也占路,小车能让行,却要多跑空车组队

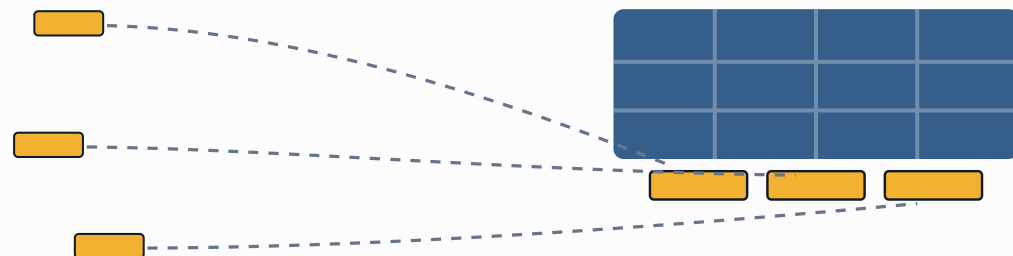
大车:空驶也独占车道



小车:空驶时可在可交会处让行



小车组队:巨型分段要几台车,各自空驶赶来



- **车队选型论文的起点**: 在静态最短路、不计交通的模型里,对每一块分段,一台够大的车都比任何拼载队便宜;车价来自 33 份公开中标公告。本假设问的是:占路之后,这个答案变不变。
- **同领域近邻 (全文)**: 陶宁蓉等 2017 按车数计路段容量、用仿真比选车型;李柏鹤等 2020 写了两车合作运输,但不建模道路。本假设多出联运车组的外廓与占路、成员空驶汇合与成队回程。
- **案例 (浮坞情景,在汇率表之后)**: 韩华海洋 4Q24 IR 列出 3 座浮坞 (Floating Dock 3EA);玉浦用海上浮吊把巨型分段吊入浮坞,按“码头侧汇点 + 浮吊资源”建模,浮坞流作单列情景。巨型分段由 2-4 台车联运;“每艘约 10 个巨型分段”出自他厂 (고시근 等 2011),不是玉浦口径。

[查看车队选型论文的汇报 →](#)

已经确立的, 与正在做的: 每项任务落到论文的哪张图、哪张表

已确立 (2026-10-09/10 核对完成)

- **运力区间两端齐全 (10 个种子)**：最好的无死锁规则是整条路径预约；玉浦主情景 [627, 1,720]，搭载组合 [611, 703]，烟台 [455, 1,252]；分界规则有了两个样例。
- **上界去掉抽样噪声，并有路线自由版**：系统上界玉浦 1,736、烟台 1,298；路线自由上界带不依赖求解器容差的证书，复查未找到反例。
- **对偶价格两列成表，可折成台车**：搭载组合中 1 号坞前道路每天多 1 h $\approx$ 1.8 台车；路线余量从 0 到 +45.4%。
- **外部锚点 (全文核对)**：玉浦 339 个/日；24 h 下现场车队介于自由流与预约之间；同领域最近的陶宁蓉等 2017 已逐项区分。

1

进行中 更不保守的无死锁规则（银行家算法式安全检查加逐步的可行性搜索，或认领截至下一个安全待命点，即安全编排定理）；先换用加浮坞与支路后的玉浦地图，修方向锁的停靠点掉头、拆分预约等待。→ 区间下沿、下降段假设与安全编排代价假设的复核

2

规则对照之后 改造仿真；第一张汇率表；门口粒度；运力一块长曲线；坞口三资源小网络。→ 汇率表、对偶预测与仿真对照图、粒度曲线

3

汇率表之后 浮坞情景；有限待命区 S 与 $K_0(S)$ 。→ 车型与占路假设的案例一节；“待命区值几台车”的设计规则

4

待定 规则对照之后一并决定：路网约束区假设第 2 段的新数字、第 3 段的两层写法、主口径 (16 h / 24 h，日均 / 高峰)。→ 本汇报的车数尺度暂两种并列

风险与缓解

风险	缓解
主情景下改路几乎不动吞吐	这本身是编排一侧的读数：先改编排；更不保守的规则与第 4 章推高下沿后，在新的平台 / 上界上重读汇率
最好的无死锁规则可能改变（规则对照进行中），下沿与平台 / 上界随之移动	分界与汇率都写明规则；新规则按同一套批次接进区间表，比值随之重算，分界规则的写法不变
对偶解退化、只是边际读数；路宽按台阶起作用	上界计算已给出重解增量（涂装厂房两个门须一起改；1 号坞前道路加 1 m 为 0）；改造仿真按组合改造与“加宽到下一档”计价，并逐个放宽、找下一个瓶颈
模型要的车与现场是否对得上	已回答：24 h 下现代重工 24 台、韩国某大型厂约 30 台都落在自由流与预约之间（本研究仿真与公开锚点）；16 h / 24 h 与日均 / 高峰的主口径在规则对照后定，在此之前并列报告
分段的 200 m 与 25 m 是情景设定	影像核对：1 号坞前道路上车在坞边时相邻场地可以进出；块长扫描（下一步）把 25 m 换成一条运力—粒度曲线
浮坞与巨型分段的公开资料有缺口（现役浮坞尺寸、联运车速）	公开资料已给出浮坞数量与浮吊吊装方式；浮坞流作单列情景，合成部分标明是情景

目标期刊 (论文三, 第 5 章): 只取学院 2026 目录内的期刊

Is a passing bay worth a transporter? Fleet-network co-design for road-occupying transport

首选 · B 类

- *Ocean Engineering* (B 类)
- *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* (B 类)

船厂运输机制与工程收益 (OE) ;
路网与车队的协同设计和双层算法 (T-ASE)

冲刺 · A 类

- *Reliability Engineering & System Safety* (A 类)

条件: 写成关键路段失效下的运力损失与冗余设计 (待命区、第二入口的冗余价值)

备选 · B 类

- *Transportmetrica A: Transport Science* (B 类)
- *Expert Systems with Applications* (B 类)
- *Applied Soft Computing* (B 类, 双层算法)
- *Journal of Manufacturing Processes* (B 类)

补充 · C 类

- *Computers & Industrial Engineering* (C 类)
- *Journal of Ship Production and Design* (C 类)

B 类首选; A 类为冲刺, 条件见卡片。毕业须至少 1 篇 B 类及以上期刊论文, 本文主投 B 类。

参考文献(1/2)

1. Abril, M., Barber, F., Ingolotti, L., Salido, M.A., Tormos, P., Lova, A. (2008). An assessment of railway capacity. *Transportation Research Part E* 44(5), 774–806. doi:10.1016/j.tre.2007.04.001
2. Eustace, C., Bobbermen, L., Hronsky, D. (2021). Simulation of Carrapateena underground haulage operations. *Proc. 2021 Winter Simulation Conference* (industry case study).
3. Goverde, R.M.P., Corman, F., D'Ariano, A. (2013). Railway line capacity consumption of different railway signalling systems under scheduled and disturbed conditions. *J. Rail Transport Planning & Management* 3(3), 78–94. doi:10.1016/j.jrtpm.2013.12.001
4. Jensen, L.W., Schmidt, M., Nielsen, O.A. (2020). Determination of infrastructure capacity in railway networks without the need for a fixed timetable. *Transportation Research Part C* 119, 102751. doi:10.1016/j.trc.2020.102751
5. Joo, C.-M., Lee, W.-S., Lee, K.-B. [주철민, 이운식, 이강배] (2005). Transporter scheduling for block transportation in the shipyard. *Proc. 2005 KORMS/KIIE Spring Joint Conference*, 348–352.
6. Koh, S.-G., Jang, J.-H., Choi, D.-W., Woo, S.-B. [고시근, 장정희, 최대원, 우상복] (2011). Spatial scheduling for mega-block assembly yard in shipbuilding company. *IE Interfaces* 24(1), 78–86. doi:10.7232/IEIF.2011.24.1.078
7. Landex, A., Schittenhelm, B., Kaas, A.H., Schneider-Tilli, J. (2008). Capacity measurement with the UIC 406 capacity method. *WIT Transactions on The Built Environment* 103, 55–64. doi:10.2495/CR080061
8. Li, B., Jiang, Z., Tao, N., Meng, L., Zheng, H. [李柏鹤, 蒋祖华, 陶宁蓉, 孟令通, 郑虹] (2020). Ship block transportation scheduling considering cooperative transportation of flatcars. *J. Shanghai Jiao Tong University* 54(7), 718–727. doi:10.16183/j.cnki.jsjtu.2018.339
9. Na, C., Wang, Q., Han, X., Yao, J., Ma, K., Kim, Y. (manuscript in preparation). Single-vehicle capacity versus cooperative transport in the service-constrained sizing of shipyard block-transporter fleets.

参考文献(2/2)

10. Park, C., Seo, J. [박창규, 서준용] (2006). JIBUN (location) assignment algorithm for assembly blocks: a case of Hyundai Heavy Industries. *IE Interfaces* 19(2), 160–167.
11. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423
12. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., Woo, J.H., Lee, Y.G., Kim, S.H., Jeong, J.H. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*.
13. Tao, N., Jiang, Z., Liu, J., Yang, Z. [陶宁蓉, 蒋祖华, 刘建峰, 杨震] (2017). Modeling and analysis of ship block transportation considering multi-type flat transportations. *Hebei J. Industrial Science and Technology* 34(6), 389–394. doi:10.7535/hbgkj.2017yx06001
14. UIC (2013). *UIC Code 406: Capacity*, 2nd ed. International Union of Railways, Paris.
15. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/SSNAK.2008.45.6.646

公司资料：韩华海洋 4Q24 与 2Q26 实绩发表（Floating Dock 3EA），已核对原文。本研究资料：本研究的论断、假设与定理（2026-10-09 版）；本研究仿真（饱和需求，10 个种子；加浮坞与支路前的玉浦地图、烟台地图）与系统上界、路线自由上界、对偶价格计算；路线自由上界的证明草稿；外部锚点与文献的全文核对；本研究早先的初步试算（3 个种子）；本研究的研究设计（2026-10-08）；船舶工程学院 2026 期刊分级目录（2026-09-23 版）。

回到整篇论文

一处会车点值不值一台车?先看平台离上界有多远。

$\ll 1$

平台 / 上界远低于 1：规则是瓶颈，先改编排。

≈ 1

平台 / 上界接近 1：上界取紧，对偶价格就是路—车汇率，改路值钱；改完瓶颈移到规则（0.87 $\rightarrow$ 0.53）。

车型

占路之后，大车与组队的取舍变不变：用浮坞联运检验。

[← 回到博士论文总汇报](#)

[占路模型与上界 →](#)

[运力区间 →](#)

[交通编排 →](#)

[多船厂检验 →](#)

[车队选型论文 →](#)

谢谢，请老师指正。